

6 相（相变与相平衡）

6.1 基本概念

相是系统中物理、化学性质在宏观上均匀的部分，不同相之间由界面分隔。同一种物质可以同时存在多个相，例如冰、水和水蒸气。

相变是系统从一个相转变为另一个相的过程。相变可以由温度、压强、外场或组成变化驱动，并不要求温度和压强在整个过程中都保持不变。

相图表示稳定相及相共存条件，单元系最常用的是 p - T 相图：

- 单相区内只有一个稳定相；
- 两相共存线上的两相处于平衡；
- 三相点处三相共存；
- 气液共存线终止于临界点，临界点以上气相与液相不再有明确界面。

6.2 相变的热力学分类

在恒温恒压条件下，平衡态使吉布斯自由能 G 取最小值。按 $G(T, p)$ 的导数连续性分类：

6.2.1 一级相变

一级相变时 G 连续，但一阶导数不连续：

$$S = -\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_p, \quad V = \left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_T.$$

因此摩尔熵或摩尔体积发生跃变，并有潜热

$$L_m = T\Delta S_m.$$

熔化、汽化、升华通常属于一级相变。

6.2.2 连续相变

连续相变中 G 及其一阶导数连续，但热容、压缩系数、膨胀系数等二阶导数可能不连续或发散。传统 Ehrenfest 分类称其为二级相变；现代临界现象理论更常使用“连续相变”。

6.3 单元系两相平衡条件

设封闭孤立单元系含 α 、 β 两相。用 n 表示物质的量，用 μ 表示摩尔化学势。开放简单系统的基本方程为

$$dU = T dS - p dV + \mu dn.$$

等价地,

$$dS = \frac{1}{T} dU + \frac{p}{T} dV - \frac{\mu}{T} dn.$$

孤立系统满足

$$dU_\alpha + dU_\beta = 0,$$

$$dV_\alpha + dV_\beta = 0,$$

$$dn_\alpha + dn_\beta = 0.$$

总熵变可写成

$$\begin{aligned} dS = & \left(\frac{1}{T_\alpha} - \frac{1}{T_\beta} \right) dU_\alpha \\ & + \left(\frac{p_\alpha}{T_\alpha} - \frac{p_\beta}{T_\beta} \right) dV_\alpha \\ & - \left(\frac{\mu_\alpha}{T_\alpha} - \frac{\mu_\beta}{T_\beta} \right) dn_\alpha. \end{aligned}$$

平衡时 $dS = 0$ ，而三个虚变分彼此独立，所以

$$\boxed{T_\alpha = T_\beta} \quad (\text{热平衡}),$$

$$\boxed{p_\alpha = p_\beta} \quad (\text{力学平衡}),$$

$$\boxed{\mu_\alpha = \mu_\beta} \quad (\text{相平衡}).$$

若界面弯曲，界面张力会导致两侧体相压强不同，此时力学平衡应改用 Young—Laplace 方程；平面界面才有 $p_\alpha = p_\beta$ 。

6.4 吉布斯相律

对含 C 个独立组分、共存 P 个相的非反应系统，可独立改变的强度变量数为

$$\boxed{f = C - P + 2}.$$

对单元系 $C = 1$:

- 单相区 $P = 1$, $f = 2$, 温度和压强可独立改变;
- 两相共存 $P = 2$, $f = 1$, 压强是温度的函数;
- 三相共存 $P = 3$, $f = 0$, 温度和压强都固定。

若外界已固定一个强度变量, 例如恒压条件, 则相律中的自由度相应再减一。

6.5 克拉珀龙方程

单元系两相在共存线上满足

$$\mu_{\alpha}(T, p) = \mu_{\beta}(T, p).$$

沿共存线移动后仍须满足

$$d\mu_{\alpha} = d\mu_{\beta}.$$

由于摩尔吉布斯自由能 $G_m = \mu$, 有

$$d\mu = -S_m dT + V_m dp.$$

于是

$$-S_{m,\alpha} dT + V_{m,\alpha} dp = -S_{m,\beta} dT + V_{m,\beta} dp.$$

整理得到

$$\frac{dp}{dT} = \frac{S_{m,\beta} - S_{m,\alpha}}{V_{m,\beta} - V_{m,\alpha}}.$$

对一级相变 $L_m = T(S_{m,\beta} - S_{m,\alpha})$, 故

$$\boxed{\frac{dp}{dT} = \frac{L_m}{T\Delta V_m}}.$$

这就是克拉珀龙方程。它给出共存线斜率: 斜率符号由潜热和体积跃变共同决定。例如水熔化时 $L_m > 0$ 、 $V_{m,\text{liquid}} - V_{m,\text{solid}} < 0$, 所以熔化曲线斜率为负。

6.5.1 克劳修斯—克拉珀龙近似

对液气平衡, 若 $V_{m,g} \gg V_{m,l}$, 蒸气近似理想气体且 L_m 在温区内近似不变, 则

$$\Delta V_m \approx V_{m,g} = \frac{RT}{p}.$$

克拉珀龙方程化为

$$\frac{d \ln p}{dT} = \frac{L_m}{RT^2}.$$

积分得到

$$\ln \frac{p_2}{p_1} = -\frac{L_m}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right).$$

6.6 范德瓦耳斯等温线

一摩尔范德瓦耳斯气体满足

$$\left(p + \frac{a}{V_m^2} \right) (V_m - b) = RT,$$

即

$$p = \frac{RT}{V_m - b} - \frac{a}{V_m^2}.$$

a 描述分子吸引的平均效应, b 描述分子有限体积。低于临界温度时, 方程给出的 S 形等温线含有机机械不稳定段, 因为该段

$$\left(\frac{\partial p}{\partial V_m} \right)_T > 0,$$

等温压缩系数将为负。实际系统在这一体积范围内分成液、气两相, 压强保持在饱和压强 p^* 。

6.7 Maxwell 等面积法则

恒温下

$$dF_m = -p dV_m.$$

共存的液相与气相还满足摩尔化学势相等:

$$\mu_l = F_{m,l} + p^* V_{m,l},$$

$$\mu_g = F_{m,g} + p^* V_{m,g}.$$

因此

$$F_{m,g} - F_{m,l} = -p^* (V_{m,g} - V_{m,l}).$$

另一方面，沿范德瓦耳斯等温线积分有

$$F_{m,g} - F_{m,l} = - \int_{V_{m,l}}^{V_{m,g}} p(V_m, T) dV_m.$$

两式比较得到

$$\int_{V_{m,l}}^{V_{m,g}} [p(V_m, T) - p^*] dV_m = 0.$$

即水平共存线以上和以下的两块面积相等。该法则同时确定 p^* 、 $V_{m,l}$ 和 $V_{m,g}$ ，本质上等价于两相化学势相等。

6.8 两相比例与杠杆原理

设液相、气相摩尔分数为 x_l, x_g ，则

$$x_l + x_g = 1,$$

$$\bar{V}_m = x_l V_{m,l} + x_g V_{m,g}.$$

解得

$$x_l = \frac{V_{m,g} - \bar{V}_m}{V_{m,g} - V_{m,l}}, \quad x_g = \frac{\bar{V}_m - V_{m,l}}{V_{m,g} - V_{m,l}}.$$

等价地，

$$x_g(V_{m,g} - \bar{V}_m) = x_l(\bar{V}_m - V_{m,l}).$$

这就是杠杆原理：某相的含量与平均状态点到另一相端点的距离成正比。

从自由能观点看，稳定两相混合态位于两个共存端点的公切线上。热力学稳定性要求平衡自由能对广延变量为凸函数；若均匀态自由能出现非凸区，系统会通过分相降低总自由能，平衡自由能由其凸包给出。

6.9 临界点

气液临界点是共存线终点。解析状态方程的临界等温线在该点有水平拐点：

$$\left(\frac{\partial p}{\partial V_m} \right)_{T_c} = 0, \quad \left(\frac{\partial^2 p}{\partial V_m^2} \right)_{T_c} = 0.$$

临界点附近液气密度差和表面张力趋于零，压缩系数与关联长度显著增大，并可出现临界乳光。

6.10 狄特里奇方程的临界点

狄特里奇状态方程为

$$p = \frac{RT}{V_m - b} \exp\left(-\frac{a}{RTV_m}\right).$$

6.10.1 一阶条件

固定 T 对 V_m 求对数导数：

$$\frac{1}{p} \left(\frac{\partial p}{\partial V_m} \right)_T = -\frac{1}{V_m - b} + \frac{a}{RTV_m^2}.$$

在临界点令其为零：

$$RT_c V_c^2 = a(V_c - b). \quad (1)$$

6.10.2 二阶条件

在一阶导数已为零时， $\partial^2 p / \partial V_m^2 = 0$ 等价于上式右端对 V_m 的导数为零：

$$\frac{1}{(V_c - b)^2} - \frac{2a}{RT_c V_c^3} = 0. \quad (2)$$

将式 (1) 代入式 (2)，得到

$$(V_c - b)^2 = \frac{V_c(V_c - b)}{2}.$$

由于 $V_c > b$ ，可约去 $V_c - b$ ：

$$\boxed{V_c = 2b}.$$

再代回式 (1)：

$$\boxed{T_c = \frac{a}{4bR}}.$$

代回状态方程：

$$\frac{a}{RT_c V_c} = 2,$$

$$p_c = \frac{a}{4b^2 e^2}.$$

临界压缩因子为

$$Z_c = \frac{p_c V_c}{RT_c} = \left[\frac{2}{e^2} \right] \approx 0.2707.$$

6.11 勒夏特列原理

平衡系统受到温度、压强或组成的微小扰动时，系统会沿削弱该扰动影响的方向移动到新的平衡态。该原理是平衡稳定性的定性表达；定量判断仍应依据熵最大或相应约束下自由能最小的条件。